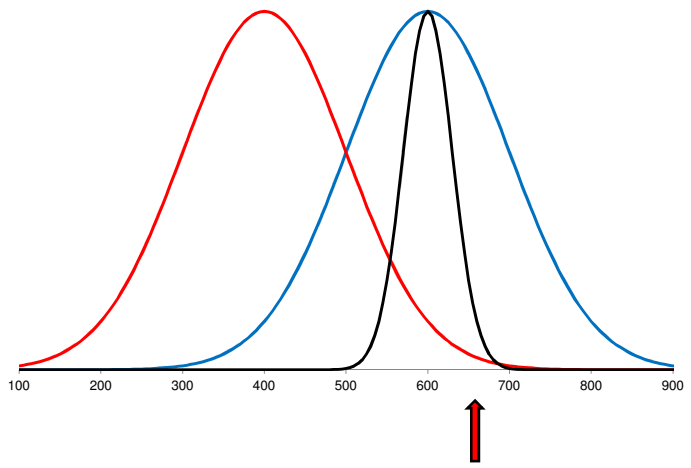
# Psychométrie & édumétrie

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

## Prérequis statistiques

- Indices de tendance centrale
- Indices de dispersion
- Indices d'association
- Niveaux de mesure
- Distributions théoriques

## Pourquoi des indices de tendance centrale ou de dispersion?




## Indices de tendance centrale: la moyenne

$$\mu_X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- D'autres symbolisations

| Moyenne d'échantillon | Moyenne de la population | Estimation de la moyenne de population |
|---|---|---|
| $m$ | $\mu$ | $\hat{\mu}$ |
| $\bar{x}$ | | $\hat{\bar{x}}$ |

# Indices de tendance centrale
## *La moyenne*

| Individus | Taille | Différences par rapport à la moyenne |
|---|---|---|
| 1 | 160 | -10 |
| 2 | 162 | -8 |
| 3 | 164 | -6 |
| 4 | 166 | -4 |
| 5 | 168 | -2 |
| 6 | 170 | 0 |
| 7 | 172 | 2 |
| 8 | 174 | 4 |
| 9 | 176 | 6 |
| 10 | 178 | 8 |
| 11 | 180 | 10 |

$$\mu_X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{(160+162+164+166+168+170+172+174+176+178+180)}{11} = \frac{1870}{11} = 170$$

# Indices de tendance centrale
## *La moyenne*

- Ses propriétés
  - Centre de gravité

$$\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x}) = 0$$

  - Ajout d'une constante ou d'un coefficient multiplicateur

$$\mu_{(X+c)} = \mu_X + c$$
$$\mu_{(a.X)} = a.\mu_X$$
$$\mu_{(X+Y)} = \mu_X + \mu_Y$$

## Indices de tendance centrale
### *La médiane*

- point qui sépare les individus en deux groupes égaux
  - 50% en dessous
  - 50% au dessus

$$\tilde{x} = x_{(n+1)/2}$$

$$\tilde{x} = x_{(n+1)/2} = x_{(11+1)/2} = x_6 = 170$$

$$\tilde{x} = \frac{x_{\left[\frac{n}{2}\right]} + x_{\left[\frac{n}{2}+1\right]}}{2} = \frac{168+170}{2} = 169$$

## Indices de tendance centrale
### *Le mode*

- Valeur la plus fréquente
  - Variable discontinue
  - Variable continue (taille, poids)

## Indices de dispersion

- Il existe différents indices de dispersion. Les plus usités sont :
  - la variance ou sa racine carrée, l'écart type ;
  - le coefficient de variation ;
  - l'amplitude ;
  - l'écart moyen absolu ;
  - l'écart interquartile ou l'écart semi-interquartile.

## Indices de dispersion

- L'**amplitude** est la distance qui sépare dans une distribution la valeur maximale de la valeur minimale.
- Dans l'exemple des observations présentées dans le tableau 1, l'amplitude est de 180-160=20.
- Limites
  - Dépend seulement de deux valeurs
  - Biais au niveau de l'estimation

## Indices de dispersion

- L'**écart moyen absolu** est la moyenne des valeurs absolues des écarts par rapport à la moyenne. Mathématiquement, l'écart moyen absolu est égal à :

$$e_m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i - \bar{x}\right|$$

$$e_m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i - \bar{x}\right| = \frac{(10+8+6+4+2+0+2+4+6+8+10)}{11} = \frac{60}{11} = 5.45$$

## Indices de dispersion

| Individus | Taille | Différences par rapport à la moyenne |
|---|---|---|
| 1 | 160 | -10 |
| 2 | 162 | -8 |
| 3 | 164 | -6 |
| 4 | 166 | -4 |
| 5 | 168 | -2 |
| 6 | 170 | 0 |
| 7 | 172 | 2 |
| 8 | 174 | 4 |
| 9 | 176 | 6 |
| 10 | 178 | 8 |
| 11 | 180 | 10 |

## Indices de dispersion

- L'**écart interquartile**
  - est égal à la distance qui sépare le premier quartile (ou percentile 25) du troisième quartile (ou percentile 75).
  - Comme le médian, le premier et le troisième quartile séparent la distribution en deux parties :
    - le premier quartile est la valeur en dessous de laquelle il y a 25 % des individus et au-dessus de laquelle il y a 75 % d'individus.
    - Le troisième quartile est la valeur en dessous de laquelle il y a 75 % des individus et au-dessus de laquelle il y a 25 % des individus
- L'**écart semi-interquartile**

## Indices de dispersion

- La **variance** d'une distribution est égale à la moyenne arithmétique des carrés des différences à la moyenne. Mathématiquement, la variance est égale à :

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{11}\left[(160-170)^2 + (162-170)^2 + ..... + (178-170)^2 + (180-170)^2\right]$$

$$= \frac{100+64+36+16+4+0+4+26+36+64+100}{11} = \frac{440}{11} = 40$$

# Indices de dispersion
## La variance

| Individus | Taille | Différences par rapport à la moyenne |
|---|---|---|
| 1 | 160 | -10 |
| 2 | 162 | -8 |
| 3 | 164 | -6 |
| 4 | 166 | -4 |
| 5 | 168 | -2 |
| 6 | 170 | 0 |
| 7 | 172 | 2 |
| 8 | 174 | 4 |
| 9 | 176 | 6 |
| 10 | 178 | 8 |
| 11 | 180 | 10 |

# Indices de dispersion

- **L'écart type** d'une distribution est égal à la racine carrée de la variance. Mathématiquement, l'écart type correspond à :

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} = \sqrt{40} = 6.32$$

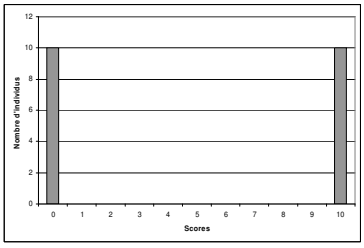
## Indices de dispersion

- L'écart type d'une distribution varie de 0 à + l'infini
- Si toutes les valeurs sont égales, alors

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{0}{n}} = 0$$

## Indices de dispersion

- Valeur maximale de l'écart type
- Moitié de l'amplitude




$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{((10*0)+(10*10))}{20} = \frac{100}{20} = 5$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{\left[10*(0-5)^2 + 10*(10-5)^2\right]}{20} = \frac{20*25}{20} = \frac{500}{20} = 25$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{25} = 5$$

## Indices de dispersion

- Propriétés de la variance
  - Si X est une variable, alors

$$\sigma^2_{(aX)} = a^2\sigma^2_{(X)}$$

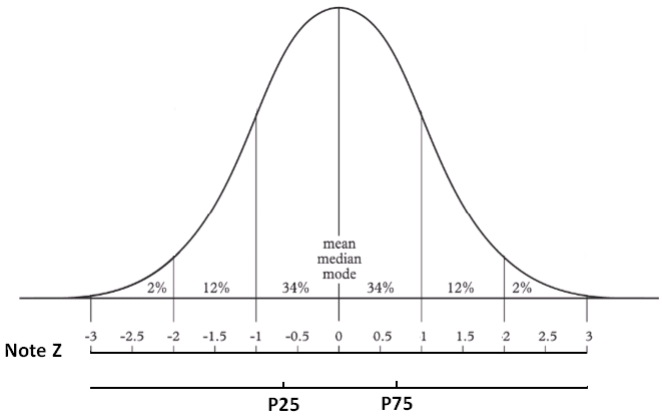
$$\sigma^2_{(X+c)} = \sigma^2_{(X)}$$

- Si X et Y sont deux variables, alors

$$\sigma^2_{(X+Y)} = \sigma^2_{(X)} + \sigma^2_{(Y)} + 2\operatorname{cov}(X,Y)$$

$$\sigma^2_{(X-Y)} = \sigma^2_{(X)} + \sigma^2_{(Y)} - 2\operatorname{cov}(X,Y)$$

## Indices de dispersion



# Indices de dispersion

- Le **coefficient de variation**: $cv = \frac{\sigma}{\bar{x}}$

| *Souris* | *Elephants* | *Poids de l'éléphant exprimé en fraction par rapport à la moyenne* |
|---|---|---|
| 0.40 | 3000.00 | 0.60 |
| 0.42 | 3800.00 | 0.76 |
| 0.44 | 4400.00 | 0.88 |
| 0.44 | 4600.00 | 0.92 |
| 0.45 | 4800.00 | 0.96 |
| 0.45 | 5000.00 | 1.00 |
| 0.46 | 5200.00 | 1.04 |
| 0.46 | 5400.00 | 1.08 |
| 0.47 | 5600.00 | 1.12 |
| 0.48 | 6200.00 | 1.24 |
| 0.50 | 7000.00 | 1.40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Moyenne*** | 0.45 | 5000.00 | 1.00 |
| ***Variance*** | 0.00 | 1000000.00 | 0.04 |
| ***Ecart type*** | 0.03 | 1000.00 | 0.20 |
| ***Coefficient de variation*** | 0.06 | 0.20 | 0.20 |

# Indices d'association

- La **covariance** varie de $-\infty$ à $+\infty$ et se définit comme la moyenne du produit des écarts à la moyenne. Mathématiquement la covariance est égale à :

$$\mathrm{cov}(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}).(y_i - \bar{y})$$

# Indices d'association

| *Individus* | *Taille* | *Différence par rapport à la taille moyenne* | *Poids* | *Différences par rapport au poids moyen* | *Produit des différences* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | -10 | 60 | -10 | 100 |
| 2 | 162 | -8 | 62 | -8 | 64 |
| 3 | 164 | -6 | 64 | -6 | 36 |
| 4 | 166 | -4 | 66 | -4 | 16 |
| 5 | 168 | -2 | 68 | -2 | 4 |
| 6 | 170 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 7 | 172 | 2 | 72 | 2 | 4 |
| 8 | 174 | 4 | 74 | 4 | 16 |
| 9 | 176 | 6 | 76 | 6 | 36 |
| 10 | 178 | 8 | 78 | 8 | 64 |
| 11 | 180 | 10 | 80 | 10 | 100 |
| ***Moyenne*** | 170 | | 70 | | |
| ***Variance*** | 40 | | 40 | | |
| ***Ecart-type*** | 6.32 | | 6.32 | | |

# Indices d'association

- La covariance est égale à

$$\operatorname{cov}(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}).(y_i - \bar{y})$$

$$= \frac{[(-10.-10)+(-8.-8).....+(8.8)+(10.10)]}{11}$$

$$= \frac{[100+64+36+16+4+0+4+16+36+64+100]}{11}$$

$$= \frac{440}{11} = 40$$

# Indices d'association

- La covariance dépend des échelles

| *Individus* | *Taille* | *Différence par rapport à la taille moyenne* | *Poids* | *Différences par rapport au poids moyen* | *Produit des différences* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,60 | -0,10 | 60 | -10 | 1,00 |
| 2 | 1,62 | -0,08 | 62 | -8 | 0,64 |
| 3 | 1,64 | -0,06 | 64 | -6 | 0,36 |
| 4 | 1,66 | -0,04 | 66 | -4 | 0,16 |
| 5 | 1,68 | -0,02 | 68 | -2 | 0,04 |
| 6 | 1,70 | 0,00 | 70 | 0 | 0,00 |
| 7 | 1,72 | 0,02 | 72 | 2 | 0,04 |
| 8 | 1,74 | 0,04 | 74 | 4 | 0,16 |
| 9 | 1,76 | 0,06 | 76 | 6 | 0,36 |
| 10 | 1,78 | 0,08 | 78 | 8 | 0,64 |
| 11 | 1,80 | 0,10 | 80 | 10 | 1,00 |
| ***Moyenne*** | 1,70 | | 70 | | |
| ***Variance*** | 0,004 | | 40 | | |
| ***Ecart type*** | 0.0632 | | 6.32 | | |

# Indices d'association

- La covariance est égale à

$$\mathrm{cov}(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}).(y_i - \bar{y}) = \frac{4{,}40}{11} = 0{,}4$$

- Propriété de la covariance

$$\mathrm{cov}(aX,Y) = a.\mathrm{cov}(X,Y)$$

# Indices d'association

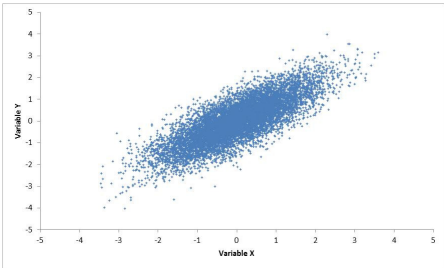
- La corrélation varie de -1 à +1

$$\rho_{(X,Y)} = corr(X,Y) = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_{(X)}\sigma_{(Y)}} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{\sigma^2_{(X)}\sigma^2_{(Y)}}}$$

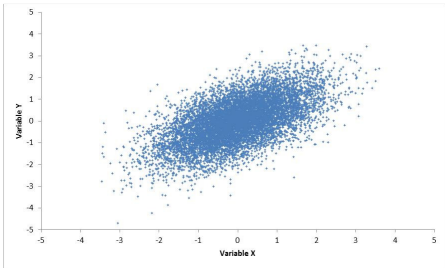
$$\rho_{(X,Y)} = corr(X,Y) = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_{(X)}\sigma_{(Y)}} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{\sigma^2_{(X)}\sigma^2_{(Y)}}} = \frac{40}{\sqrt{40*40}} = 1$$

## Indices d'association: la corrélation

Corr(X,Y)=0,80

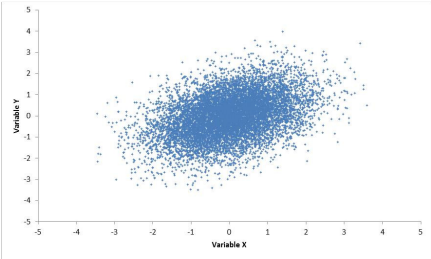



Corr(X,Y)=0,60

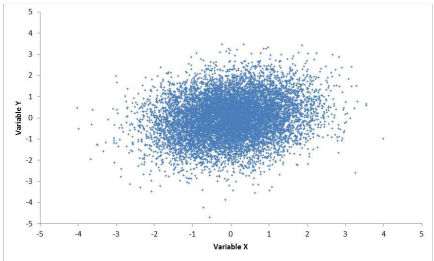


## Indices d'association: la corrélation

Corr(X,Y)=0,40

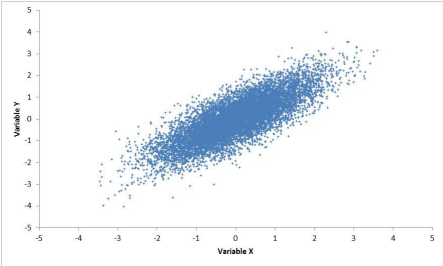



Corr(X,Y)=0,20

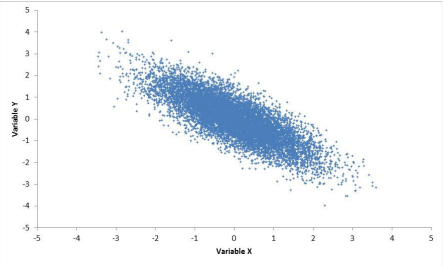



## Indices d'association: la corrélation

Corr(X,Y)=0,80




Corr(X,Y)=-0,80



## Niveaux de la mesure

- Guilford: quatre niveaux de mesure
  - Échelle nominale
  - Échelle ordinale
  - Échelle d'intervalles égaux
  - Échelle de rapport

## Niveaux de la mesure

- 9 axiomes
  - Trois axiomes d'identité
    - Les éléments sont identiques ou différents ;

      $Soit\ a = b, soit\ a \neq b$

    - La relation d'identité est symétrique ;

      $Si\ a = b, alors\ b = a$

    - La relation d'identité est transitive ;

      $Si\ a = b\ et\ b = c\ \ alors\ a = c$

## Niveaux de la mesure

- 9 axiomes
  - Trois axiomes d'identité
  - Deux axiomes sur la relation d'ordre
    - La relation d'ordre est asymétrique ;

      $Si\ a > b\ alors\ b\ n'estpas\ plus\ grand\ que\ a$

    - La relation d'ordre est transitive ;

      $Si\ a > b\ et\ b > c\ alors\ a > c$

## Niveaux de la mesure

- 9 axiomes
  - Trois axiomes d'identité
  - Deux axiomes sur la relation d'ordre
  - Quatre axiomes sur l'additivité
    - Les éléments peuvent s'additionner (l'addition d'un zéro laisse l'élément invariant)

      $Si\ a = p\ et\ b > 0\ alors\ a + b > p$

    - L'addition est commutative ;

      $a + b = b + a$

    - Des éléments identiques peuvent être substitués l'un à l'autre dans l'addition ;

      $Si\ a = p\ et\ b = q\ alors\ a + b = p + q$

    - L'addition est associative.

      $(a + b) + c = a + (b + c)$

## Échelles nominales

- Trois premiers axiomes: relation d'identité
  - Les éléments sont identiques ou différents ;
  - La relation d'identité est symétrique ;
  - La relation d'identité est transitive ;
- Partition mathématique: le sujet appartient à une et une seule catégorie
- Ex:
  - typologies psychologiques,
  - nomenclatures des professions,
  - Sexe
  - Statut matrimonial

## Échelles nominales

- Etat civil?
  - Célibataire
  - Marié
  - Divorcé

  (veuf, en concubinage)

- Quel est votre âge;
  - Entre 20 et 30;
  - Entre 30 et 40;
  - Plus de 40

## Échelles nominales

- Traitements statistiques
  - Avec une seule échelle nominale :
    - Fréquence absolue ;
    - Fréquence relative ;
    - Classe modale, c'est-à-dire la classe la plus fréquente.
  - Avec deux échelles nominales (c'est-à-dire que les mêmes individus ont été classés selon deux critères distincts) :
    - Test d'indépendance ($\chi^2$);
    - Coefficient d'association (coefficient Phi, coefficient Phi de Cramer, rapports des chances);
    - Analyse des correspondances.

## Échelles ordinales

- Échelle nominale avec une relation d'ordre
- Postulats 4 et 5: relation d'ordre
  - La relation d'ordre est asymétrique ;
  - La relation d'ordre est transitive ;
- Ex:
  - GD,D,S,P,I
  - Prestige social
  - Classes d'âge

## Échelles ordinales

- Traitements statistiques
  - Avec une seule échelle ordinale :
    - Fréquence cumulée absolue ou relative (nombre d'individus ou % d'individus plus petit ou égal à une catégorie donnée);
    - Médiane, quartiles, déciles, centiles,…;
  - Avec deux échelles ordinales (c'est-à-dire que les mêmes individus ont été classés selon deux critères distincts) :
    - Coefficient de corrélation de rangs.

## Échelles ordinales

| | F. Absolue | F relative | F. Cum. Abs | F. Cum. Rel. |
|---|---|---|---|---|
| PGD | 5 | 2,1 | 5 | 2,1 |
| GD | 10 | 4,3 | 15 | 6,4 |
| D | 20 | 8,5 | 35 | 14,9 |
| S | 50 | 21,3 | 85 | 36,2 |
| P | 70 | 29,8 | 155 | 66,0 |
| I | 50 | 21,3 | 205 | 87,2 |
| IG | 30 | 12,8 | 235 | 100,0 |
| *Total* | *235* | *100* | | |

## Échelles d'intervalles égaux

- Échelles ordinales avec signification des distances
- Tous les postulats en vigueur
- Ex: température
- Attention: addition de distances mais pas de signification sur l'échelle
  - 10°, ce n'est pas 2 fois plus chaud que 5°
  - Pas de zéro absolu

## Échelles d'intervalles égaux

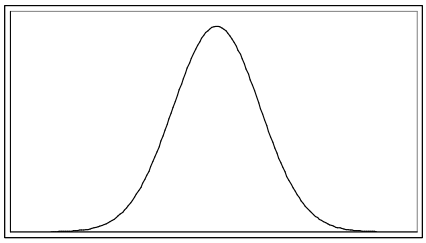
- Traitements statistiques
  - Avec une échelle d'intervalles égaux
    - La moyenne ;
    - Les différents indices de dispersion (variance, écart-type, amplitude, …) ;
    - Classe modale, c'est-à-dire la classe la plus fréquente.
  - Avec deux échelles d'intervalles égaux (c'est-à-dire que les mêmes individus ont été classés selon deux critères distincts) :
    - Le coefficient de covariance ou tout autre paramètre dérivé, comme la corrélation ou le coefficient de régression.

## Échelles de rapport

- Échelle d'intervalles égaux avec zéro absolu
  - Mesures conventionnelles
    - de longueur
    - de masse temporelle
  - 0=absence de propriété
  - Propriété de multiplication
    - 2 mètres = 2 fois 1 mètre
- Traitement statistiques
  - CV

## Les distributions théoriques

- Distribution normale très importante:
  - Varie de -∞ à + ∞ (deux asymptotes)
  - Variable continue
  - Symétrique



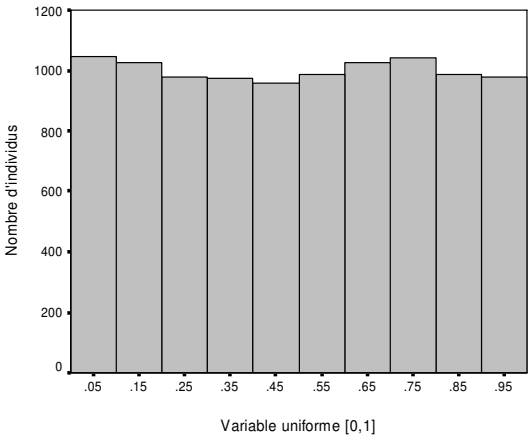
## Les distributions théoriques

- Pourquoi est-elle si importante?
  - Beaucoup de phénomènes se distribuent selon une courbe normale;
  - Le théorème de Laplace-Liapounov, dit aussi ***théorème de limite centrale***, démontre que toute somme de variables aléatoires indépendantes, même de distributions différentes, est, sous des conditions très générales, une variable asymptotiquement normale.

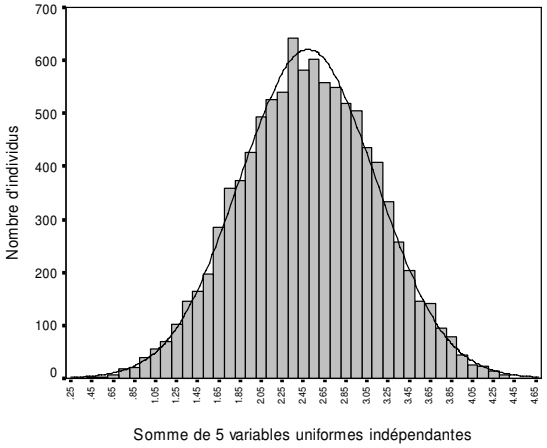
## Les distributions théoriques

- Par exemple, cinq variables uniformes ont été générées pour un échantillon de 10000 individus. Une variable uniforme se caractérise par :
  - une borne inférieure : soit 0 ;
  - une borne supérieure : soit 1 ;
  - chaque valeur comprise entre la borne inférieure et la borne supérieure a la même probabilité d'apparition.

# Les distributions théoriques




# Les distributions théoriques



## Les distributions théoriques

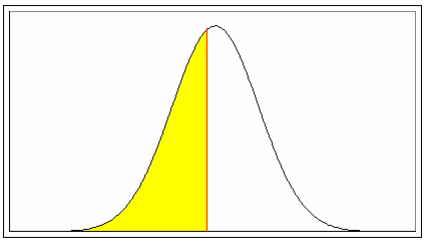
- Quand on mesure, on commet des erreurs
  - Si on postule l'indépendance des différentes erreurs, alors on peut dire que l'erreur globale se distribue normalement

## Les distributions théoriques

- Les distributions théoriques possèdent:
  - Une fonction de densité
  - Une fonction de répartition
- Avec une variable discontinue, on peut calculer une probabilité
- Avec une variable continue, la probabilité varie avec l'intervalle

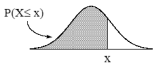
# Les distributions théoriques

- Représentation de la fonction de densité et de la fonction de répartition



$$f(x) = \phi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[ -\frac{1}{2}\left( \frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

Fournit la probabilité $P(X \leq x)$
pour $X \sim N(0,1)$




| x | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,0** | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| **0,1** | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| **0,2** | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| **0,3** | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| **0,4** | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| **0,5** | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| **0,6** | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| **0,7** | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| **0,8** | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| **0,9** | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| **1.0** | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| **1.1** | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| **1.2** | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| **1.3** | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| **1.4** | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| **1.5** | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| **1.6** | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| **1.7** | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| **1.8** | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| **1.9** | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| **2.0** | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| **2.1** | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| **2.2** | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| **2.3** | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| **2.4** | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| **2.5** | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| **2.6** | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| **2.7** | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| **2.8** | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| **2.9** | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| **3.0** | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| **3.1** | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| **3.2** | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| **3.3** | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| **3.4** | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |

1

## Les distributions théoriques

- Passage par normale réduite

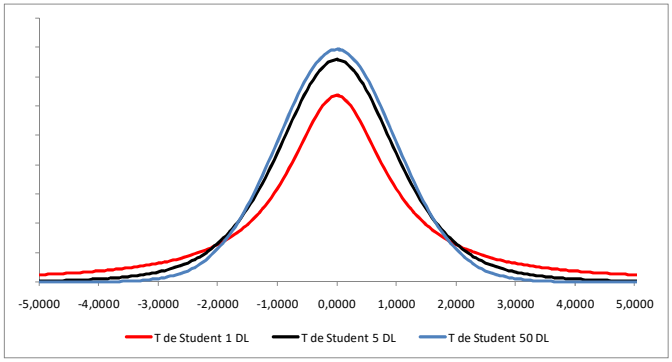
$$z_i = \frac{(x_i - \overline{x})}{\sigma}$$

- On obtient ainsi une variable de moyenne 0 et d'écart type 1

## Les distributions théoriques

- Parmi les autres distributions théoriques largement utilisées en statistiques, on peut également citer :
  - la distribution $\chi^2$, qui se définit non pas par sa moyenne ou son écart type mais par son degré de liberté ;
  - la distribution de *Fisher Snédecor* qui se définit par deux degrés de liberté ;
  - la distribution *t de Student*, qui se définit par un degré de liberté ;
  - la distribution uniforme, qui se définit par une borne inférieure et une borne supérieure;
  - La distribution binomiale.

# Distribution théorique : T de *Student*



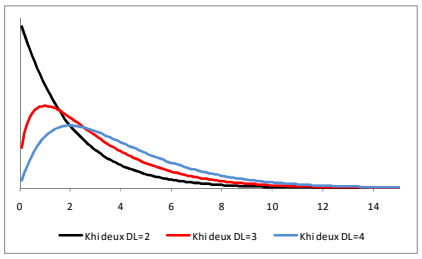

**Probability density function**

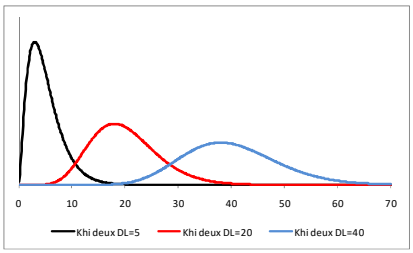
Student's t-distribution has the probability density function

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\frac{\nu}{2})}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{1}{2}(\nu+1)},$$

where $\nu$ is the number of *degrees of freedom* and $\Gamma$ is the Gamma function.

# Distribution théorique : $\chi^2$



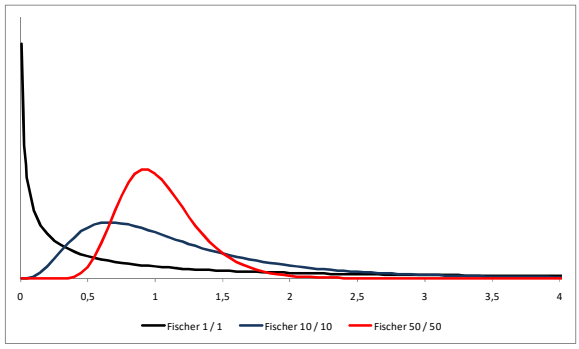

**Probability density function**

The probability density function (pdf) of the chi-square distribution is

$$f(x;k) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}\,x^{k/2-1}e^{-x/2}\,I_{\{x\geq 0\}},$$

where $\Gamma(k/2)$ denotes the Gamma function, which has closed-form values at the half-integers.

# Distribution théorique : *Fischer*




The probability density function of an $F(d_1, d_2)$ distributed random variable is given by

$$f(x) = \frac{\sqrt{\frac{(d_1\,x)^{d_1}\,d_2^{d_2}}{(d_1\,x+d_2)^{d_1+d_2}}}}{x\,\mathrm{B}\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)} = \frac{1}{\mathrm{B}\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)} \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{\frac{d_1}{2}} x^{\frac{d_1}{2}-1} \left(1 + \frac{d_1}{d_2}\,x\right)^{-\frac{d_1+d_2}{2}}$$

for real $x \geq 0$, where $d_1$ and $d_2$ are positive integers, and B is the beta function.